Exercices

Exercice 5.1 · Alignement et orthogonalité. On considère les points A, B, C, D d'affixes $a = 1+i$, $b = 3+2i$, $c = -1$ et $d = 2-i$.

1. Calculer $\dfrac{c-a}{b-a}$. Que peut-on en déduire ?
2. Calculer $\dfrac{d-a}{b-a}$. Que peut-on en déduire pour le triangle ABD ?

Corrigé.

1. $\dfrac{-2-i}{2+i} = -1$, réel : A, B, C sont alignés (A est même le milieu de $[BC]$).
2. $\dfrac{1-2i}{2+i} = \dfrac{(1-2i)(2-i)}{5} = \dfrac{-5i}{5} = -i$: $AD = AB$ et $(AB) \perp (AD)$. Le triangle ABD est rectangle isocèle en A.

Exercice 5.2 · Nature de triangles. Déterminer la nature du triangle ABC dans chaque cas :

1. $a = 0$, $b = 2$, $c = 1 + i\sqrt{3}$;
2. $a = 1$, $b = 2+i$, $c = i$.

Corrigé.

1. $\dfrac{c-a}{b-a} = \dfrac{1+i\sqrt{3}}{2} = \mathrm{e}^{i\pi/3}$: triangle équilatéral.
2. $\dfrac{c-a}{b-a} = \dfrac{-1+i}{1+i} = \dfrac{(-1+i)(1-i)}{2} = \dfrac{2i}{2} = i$: triangle rectangle isocèle en A.

Exercice 5.3 · Racines sixièmes. Déterminer les éléments de $\mathbb{U}_6$ sous forme exponentielle puis algébrique. Vérifier que leur somme est nulle.

Corrigé. $\mathrm{e}^{ik\pi/3}$ pour $k \in [\![0;5]\!]$: 1, $\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i$, $-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i$, -1, $-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i$, $\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i$. Les parties réelles ont pour somme $1+\frac{1}{2}-\frac{1}{2}-1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2} = 0$, et les parties imaginaires se compensent deux à deux.

Exercice 5.4 · Racines cubiques d'un nombre complexe. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^3 = 8i$. On écrira $z = r\mathrm{e}^{i\theta}$ et on donnera les solutions sous forme algébrique.

Corrigé. $8i = 8\mathrm{e}^{i\pi/2}$. L'équation équivaut à $r^3 = 8$ et $3\theta \equiv \frac{\pi}{2} \pmod{2\pi}$, soit $r = 2$ et $\theta = \frac{\pi}{6} + \frac{2k\pi}{3}$. Les solutions sont $2\mathrm{e}^{i\pi/6} = \sqrt{3}+i$, $2\mathrm{e}^{5i\pi/6} = -\sqrt{3}+i$ et $2\mathrm{e}^{3i\pi/2} = -2i$. Vérification : $(-2i)^3 = -8i^3 = 8i$.

Exercice 5.5 · Compléter un carré. On donne $A(1+2i)$ et $B(4+3i)$. Déterminer les affixes des points C et D tels que $ABCD$ soit un carré direct. Vérifier que les diagonales ont le même milieu.

Corrigé. $b-a = 3+i$ et $i(b-a) = -1+3i$. Donc $c = b+i(b-a) = 3+6i$ et $d = a+i(b-a) = 5i$. Le milieu de $[AC]$ a pour affixe $\frac{4+8i}{2} = 2+4i$, comme celui de $[BD]$.

Exercice 5.6 · Ensembles de points. Soit A et B les points d'affixes $2i$ et -1. À tout point M d'affixe $z \neq -1$, on associe $Z = \dfrac{z-2i}{z+1}$.

1. Interpréter géométriquement le module et un argument de Z lorsque $z \neq 2i$.
2. Déterminer l'ensemble des points M tels que Z soit réel.
3. Déterminer l'ensemble des points M tels que Z soit imaginaire pur et non nul.
4. Déterminer l'ensemble des points M tels que $|Z| = 1$.

Corrigé.

1. $|Z| = \frac{MA}{MB}$ et $\arg Z \equiv \left(\overrightarrow{MB}, \overrightarrow{MA}\right) \pmod{2\pi}$.
2. $Z = 0$ pour $M = A$. Sinon, Z réel non nul équivaut à $\overrightarrow{MB}$ et $\overrightarrow{MA}$ colinéaires, c'est-à-dire $M \in (AB)$. L'ensemble est la droite (AB) privée de B.
3. Z imaginaire pur non nul équivaut à $M \neq A$, $M \neq B$ et $(MA) \perp (MB)$: c'est le cercle de diamètre $[AB]$ privé de A et B. Son centre a pour affixe $\frac{-1+2i}{2}$ et son rayon vaut $\frac{\sqrt{5}}{2}$.
4. $MA = MB$: la médiatrice de $[AB]$.

Exercice 5.7 · Une somme de cosinus.

1. Soit $n \geq 2$. Déduire du cours que $\displaystyle\sum_{k=0}^{n-1} \cos\frac{2k\pi}{n} = 0$.
2. Écrire cette égalité pour $n = 5$ et démontrer que $1 + 2\cos\frac{2\pi}{5} + 2\cos\frac{4\pi}{5} = 0$.

Corrigé.

1. La somme des éléments de $\mathbb{U}_n$ est nulle ; sa partie réelle aussi.
2. $\cos\frac{6\pi}{5} = \cos\left(2\pi - \frac{4\pi}{5}\right) = \cos\frac{4\pi}{5}$ et $\cos\frac{8\pi}{5} = \cos\frac{2\pi}{5}$. La somme $\cos 0 + \cos\frac{2\pi}{5} + \cos\frac{4\pi}{5} + \cos\frac{6\pi}{5} + \cos\frac{8\pi}{5}$ vaut donc $1 + 2\cos\frac{2\pi}{5} + 2\cos\frac{4\pi}{5} = 0$.

Problème

Problème · Construire un pentagone régulier à la règle et au compas. On note $\omega = \mathrm{e}^{2i\pi/5}$ et $u = \omega + \frac{1}{\omega}$.

1. Démontrer que $u = 2\cos\frac{2\pi}{5}$.
2. Démontrer que $1 + \omega + \omega^2 + \omega^3 + \omega^4 = 0$, puis, en divisant par ω^2, que $u^2 + u - 1 = 0$.
3. En déduire que $\cos\frac{2\pi}{5} = \dfrac{\sqrt{5}-1}{4}$.
4. Dans un repère orthonormé, on trace le cercle unité, on place $I(-\frac{1}{2};0)$ et $J(0;1)$.
   (a) Calculer IJ.
   (b) Le cercle de centre I passant par J coupe le demi-axe des abscisses positives en K. Démontrer que l'abscisse de K est $2\cos\frac{2\pi}{5}$.
   (c) En déduire une construction à la règle et au compas des sommets d'un pentagone régulier inscrit dans le cercle unité.

Corrigé · Problème.

1. $|\omega| = 1$, donc $\frac{1}{\omega} = \overline{\omega}$ et $u = \omega + \overline{\omega} = 2\,\mathrm{Re}(\omega) = 2\cos\frac{2\pi}{5}$.
2. C'est la somme des racines cinquièmes de l'unité. En divisant par $\omega^2 \neq 0$: $\omega^{-2} + \omega^{-1} + 1 + \omega + \omega^2 = 0$. Or $u^2 = \omega^2 + 2 + \omega^{-2}$, donc $u^2 + u - 1 = \left(\omega^2 + \omega^{-2}\right) + \left(\omega + \omega^{-1}\right) + 1 = 0$.
3. Les racines de $X^2 + X - 1$ sont $\frac{-1\pm\sqrt{5}}{2}$. Comme $0 < \frac{2\pi}{5} < \frac{\pi}{2}$, $u > 0$: $u = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ et $\cos\frac{2\pi}{5} = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$.
4. (a) $IJ = \sqrt{\frac{1}{4} + 1} = \frac{\sqrt{5}}{2}$.
   (b) K a pour abscisse $-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{5}}{2} = \frac{\sqrt{5}-1}{2} = u$.
   (c) On construit K, puis le milieu H de $[OK]$, d'abscisse $\cos\frac{2\pi}{5}$. La perpendiculaire à l'axe en H coupe le cercle unité en ω et $\overline{\omega} = \omega^4$. En reportant au compas la longueur $|\omega - 1|$ à partir de ces points, on obtient ω^2 et ω^3.

Pour le professeur · Statut du problème. Lignes trigonométriques de $\frac{2\pi}{5}$ et construction du pentagone sont un « problème possible » du programme. Faire réaliser la construction avec un logiciel de géométrie dynamique, puis vérifier que les cinq côtés ont la même longueur ($|\omega - 1| = 2\sin\frac{\pi}{5}$).